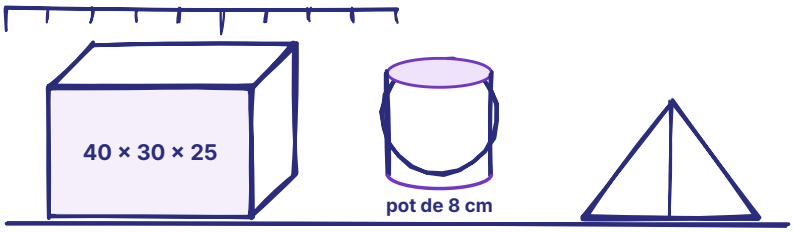
Géométrie dans l'espace

Solides, volumes et emballages

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📦 Expédition · 🪟 Vitrine, merchandising · 🏬 Logistique

L'Atelier Mia lance des bougies en forme de **cylindre**, de **cône** et de **boule**. Combien de cire faut-il pour chacune ? Dans quelle boîte les ranger pour perdre le moins de place ? Pour répondre, il faut savoir dessiner un solide, calculer son volume et imaginer ce qu'on voit quand on le coupe.

Le plan du chapitre

A **Représenter un solide**
1. Représenter un solide en perspective

B **Volumes des solides usuels**
2. Volumes : prismes, cylindres, pyramides, cônes · 3. Le volume de la boule

C **Sections et solides composés**
4. Les sections planes · 5. Les solides composés

Dans ce chapitre

- Je saurai lire et compléter un solide en perspective cavalière.
- Je saurai calculer le volume d'un prisme, d'un cylindre, d'une pyramide et d'un cône.
- Je saurai calculer le volume d'une boule.
- Je saurai reconnaître la section d'un solide par un plan.
- Je saurai calculer le volume d'un solide composé.

📝 Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 7 *Géométrie* : tu calculais des aires, des volumes de pavés et de cylindres, tu convertissais en litres et tu utilisais le théorème de Pythagore.

Exemple de 2de · On calcule le volume d'un pavé ($V = L \times l \times h$) et d'un cylindre (aire du disque × hauteur), puis on convertit en litres.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On ajoute la pyramide et le cône (on divise par 3), la boule ($4/3 \times \pi \times r^3$), les solides composés (bougie maison : cube + pyramide = 264 cm³) et la section d'un solide par un plan, observée avec GeoGebra 3D.

✅ CE QUI RESTE

- L'aire d'un rectangle et d'un disque.
- Le volume du pavé et du cylindre.
- 1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³.

➕ CE QUI CHANGE

- La pyramide, le cône et la boule.
- Lire et dessiner un solide en perspective.
- Les solides composés.
- Les sections planes.

💼 À QUOI ÇA SERT

Calculer la matière d'un produit, choisir un emballage, prévoir un volume de stockage.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Volume d'un cube de 4 cm de côté (cm³) ?

2. 2,5 L, c'est combien de cm³ ?

3. Diamètre 6 cm : quel est le rayon ?

4. Avec $\pi \approx 3$, aire d'un disque de rayon 3 cm ?

5. 1 000 € placés à 5 % pendant 6 mois : intérêts ?

🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

La fiche technique des bougies



Bougie	Forme	Dimensions (cm)
A	cylindre	diamètre 6 · hauteur 12
B	cône	diamètre 8 · hauteur 12
C	pavé à base carrée	côté 5 · hauteur 6

Gamme fictive de l'Atelier Mia.

1. Quelle est la hauteur de la bougie A ?

2. Quel est le rayon de la bougie A ?

3. Quel est le volume de la bougie C, en cm³ ?

4. Quelle bougie a une pointe ?
   ☐ A ☐ B ☐ C

5. Combien de cm³ y a-t-il dans 1 litre ?

📘 La leçon

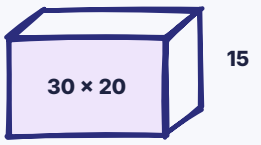
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · REPRÉSENTER UN SOLIDE

1 Représenter un solide en perspective

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour une fiche produit, il faut dessiner un carton de **30 × 20 × 15 cm** sur une feuille plate. Comment montrer qu'il a une profondeur ?



💬 JE COMPRENDS

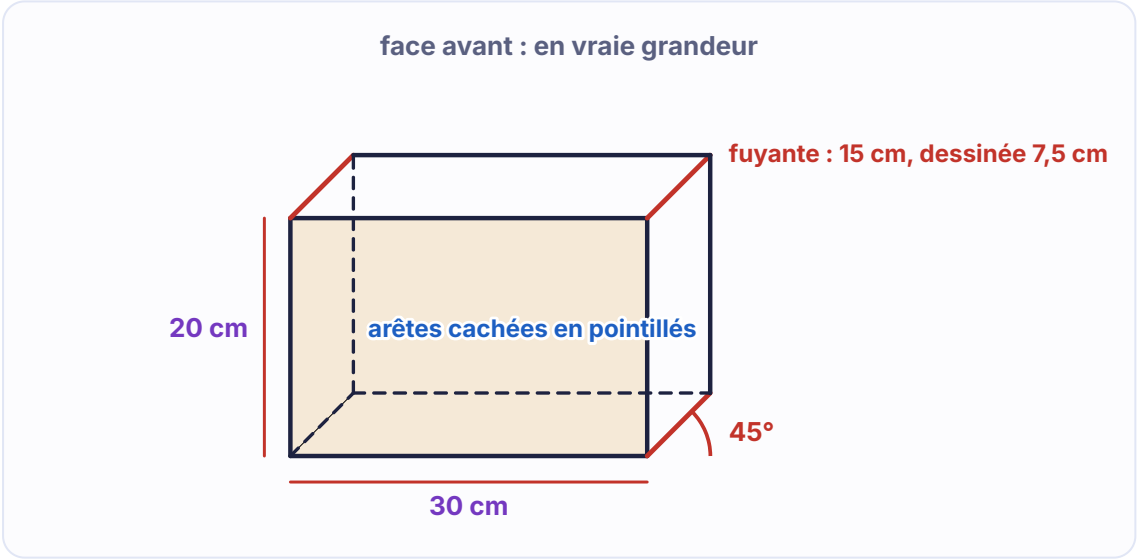
Les **solides usuels** sont le cube, le pavé droit et le prisme droit. Ce sont aussi le cylindre, la pyramide, le cône et la boule.

Pour les dessiner, on utilise la **perspective cavalière**.

- La face avant est dessinée en **vraie grandeur**.
- Les arêtes qui partent vers l'arrière s'appellent les **fuyantes**. Elles sont parallèles et inclinées, souvent à 45°.
- Leur longueur est multipliée par un **coefficient**, souvent 0,5.
- Les **arêtes cachées** sont en pointillés.

Ici, la profondeur de 15 cm est dessinée 7,5 cm (à l'échelle du dessin).

👀 JE VOIS



Étape 1 : la face avant. Étape 2 : trois fuyantes rouges, parallèles, à 45°. Étape 3 : la face arrière et les arêtes cachées.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Face avant : **vraie grandeur**. Fuyantes : **parallèles**, angle de **45°**, longueur × **0,5**.

Arêtes cachées : **pointillés**.

EXEMPLE

Profondeur réelle 15 cm → fuyante dessinée **7,5** (même unité).

Un pavé a **12** arêtes, dont **3** cachées en perspective.

🧠 **Je raisonne · le dessin trompe un peu**

Sur le dessin, la face du dessus n'a pas d'angle droit, et la profondeur paraît plus courte. Pourtant, dans la réalité, toutes les faces du carton sont des rectangles. Pour calculer, on utilise toujours les **vraies** dimensions, jamais celles qu'on mesure sur les fuyantes du dessin.

⚠️ **Attention** · Ne mesure pas une fuyante sur le dessin pour connaître une longueur : elle est réduite.

✅ **Vérifier** · Contrôle : dans un pavé, les arêtes parallèles dans la réalité restent parallèles sur le dessin.

PARTIE B · VOLUMES DES SOLIDES USUELS

2 Volumes : prismes, cylindres, pyramides, cônes

🔎 JE DÉCOUVRE

Une bougie cylindrique et une bougie conique ont la même base (**rayon 4 cm**) et la même hauteur (**9 cm**). Faut-il la même quantité de cire ?



un pot cylindrique

💬 JE COMPRENDS

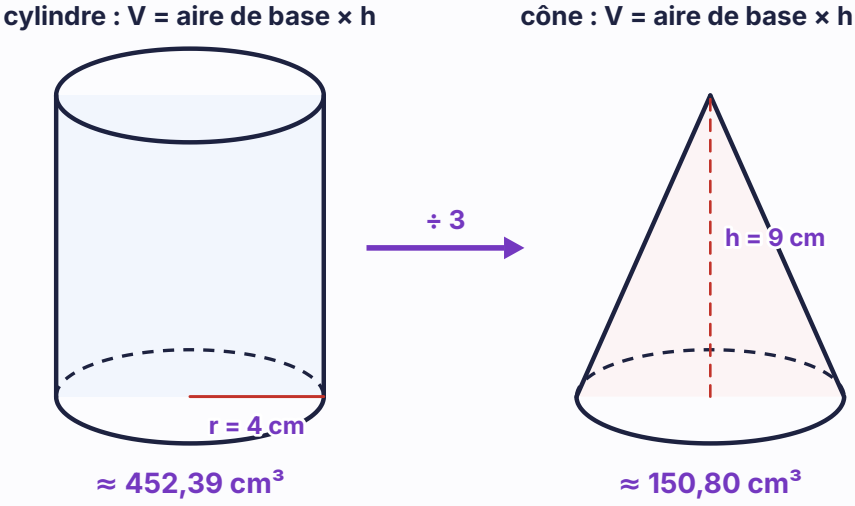
Pour un **prisme droit** ou un **cylindre** (vu en 2de), le volume est l'aire de la base multipliée par la hauteur : $V = B \times h$.

Pour une **pyramide** ou un **cône**, qui se terminent en pointe, le volume est trois fois plus petit : $V = B \times h \div 3$.

Bougie cylindrique : $B = \pi \times 4^2 \approx 50{,}27$ cm², $V \approx 50{,}27 \times 9 \approx 452{,}39$ cm³. Bougie conique : $V = 452{,}39 \div 3 \approx 150{,}80$ cm³.

Conversions : 1 dm³ = 1 L = 1 000 cm³. La bougie conique contient donc environ 0,15 L de cire.

👀 JE VOIS



Même base et même hauteur : il faudrait trois cônes de cire pour remplir le cylindre.

📌 JE RETIENS

Prisme, cylindre : $V = B \times h$ · Pyramide, cône : $V = \dfrac{B \times h}{3}$

Disque : $B = \pi r^2$ · $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{cm}^3$

EXEMPLE

Cône : r = 4, h = 9 : V = π × 16 × 9 ÷ 3 ≈ **150,80 cm³**.

Pyramide à base carrée de 6 cm, h = 9 : V = 36 × 9 ÷ 3 = **108 cm³**.

🐍 Je programme · une fonction volume

Le module `math` donne la valeur de π. Une fonction calcule le volume d'un cône pour n'importe quel rayon et n'importe quelle hauteur.

```
from math import pi

def volume_cone(r, h):
    return pi * r**2 * h / 3

print(round(volume_cone(4, 9), 2))   # affiche 150.8
```

Quelle ligne changer pour un cylindre ? _____ **Que renvoie** `volume_cone(3, 10)` **, au centième ?** _____

⚠️ **Attention** · Dans π × r², c'est le rayon qui est au carré, pas le diamètre. Divise d'abord le diamètre par 2.

🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : π ≈ 3. Pour r = 4 et h = 9 : 3 × 16 × 9 ÷ 3 = 144, proche de 150,80.

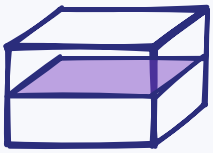
📝 Mes notes

PARTIE B · VOLUMES DES SOLIDES USUELS

3 Le volume de la boule

🔎 JE DÉCOUVRE

Une bougie en forme de **boule** a un rayon de **3 cm**. On la vend dans une boîte cubique de **6 cm** de côté. Quelle part de la boîte la bougie occupe-t-elle ?



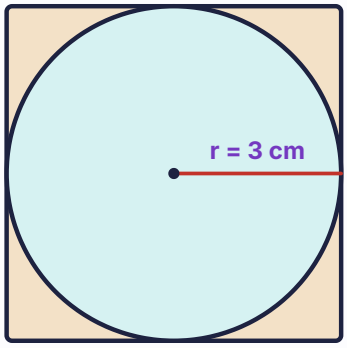
💬 JE COMPRENDS

Une **sphère** est une surface : tous ses points sont à la même distance r du centre. La **boule** est le solide plein qu'elle entoure.

Le volume d'une boule de rayon r est $V = 4/3 \times \pi \times r^3$. Pour r = 3 cm : $V = 4/3 \times \pi \times 27 = 36\,\pi \approx 113{,}10$ cm³.

La boîte cubique a un volume de $6 \times 6 \times 6 = 216$ cm³. La bougie en occupe environ $113{,}10 \div 216 \approx 0{,}52$, soit 52 % : près de la moitié de la boîte est vide. Pour une boule de rayon 4 cm, on trouve environ 268,08 cm³.

👀 JE VOIS



boîte cubique : 6 cm de côté (vue de face)

boule : 4/3 × π × 3³
≈ 113,10 cm³

cube : 6³ = 216 cm³

la boule remplit
environ 52 % de la boîte

Vue de face : le disque de rayon 3 cm touche les quatre bords du carré de 6 cm, mais les coins restent vides.

📌 JE RETIENS

$$V_{\text{boule}} = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Le diamètre de la boule vaut 2r.

EXEMPLE

r = 3 cm : V = 36 π ≈ **113,10 cm³**.
r = 4 cm : V ≈ **268,08 cm³**.

⚠️ **Attention** · Dans la formule, r est au cube (r × r × r), et on multiplie par 4/3, pas par 4.

⚡ **Calculer vite** · Sur la calculatrice : 4 ÷ 3 × π × 3 ^ 3. Contrôle : le résultat est plus petit que le cube qui contient la boule.

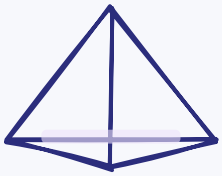
📝 Mes notes

PARTIE C · SECTIONS ET SOLIDES COMPOSÉS

4 Les sections planes

🔎 JE DÉCOUVRE

Mia coupe ses bougies avant de les emballer. Quelle forme voit-on sur la face coupée d'un **pavé**, d'un **cylindre** ou d'un **cône** ?



B × h ÷ 3

💬 JE COMPRENDS

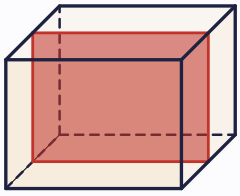
Quand on coupe un solide par un plan, la face obtenue est une **section plane**.

- Pavé coupé parallèlement à une face : un **rectangle** identique à cette face.
- Cylindre coupé parallèlement à la base : un **disque** de même rayon. Coupé par un plan qui contient l'axe : un **rectangle**.
- Cône ou pyramide coupés parallèlement à la base : un disque ou un polygone **plus petit**, une **réduction** de la base.
- Boule coupée par un plan : toujours un **disque**.

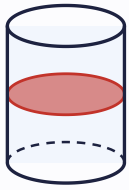
Pour un cône de rayon 4 cm et de hauteur 12 cm, coupé à mi-hauteur, la section est un disque de rayon 4 × 1/2 = 2 cm.

Avec **GeoGebra 3D**, on construit le solide et un plan, puis l'outil « Intersection de deux surfaces » trace la section. En déplaçant le plan, on voit la section changer.

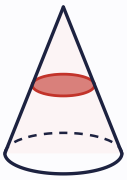
👀 JE VOIS



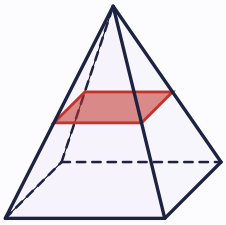
pavé → rectangle



cylindre → disque



cône → disque



pyramide → carré

La section est en rouge. Pour le cône et la pyramide, elle est plus petite que la base.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Plan parallèle à la base d'un cône ou d'une pyramide : section = **réduction** de la base, de coefficient $k = \dfrac{\text{distance au sommet}}{\text{hauteur}}$.

EXEMPLE

Cône r = 4 cm, coupé à mi-hauteur : rayon **2 cm**.

Cylindre coupé parallèlement à la base : disque de rayon **r**.

⚠️ **Attention** · La section d'un cylindre parallèle à la base a le même rayon que la base ; celle d'un cône non.

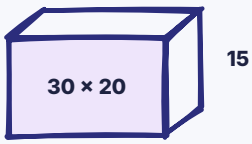
💡 **Donner du sens** · Imagine que tu tranches l'objet avec un couteau : la section est la forme de la tranche.

PARTIE C · SECTIONS ET SOLIDES COMPOSÉS

5 Les solides composés

🔎 JE DÉCOUVRE

La bougie « maison » est un **cube de 6 cm** surmonté d'une **pyramide de 4 cm de haut**. Combien de cire faut-il ?



💬 JE COMPRENDS

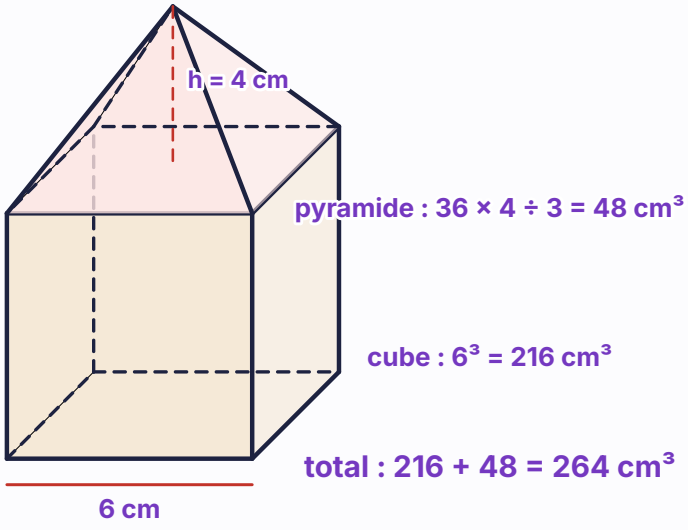
Un **solide composé** est formé de plusieurs solides usuels collés ensemble, ou d'un solide dans lequel on a creusé un autre solide.

Pour calculer son volume, on le **découpe** en solides usuels, on calcule chaque volume, puis on les **additionne**. Si une partie est creusée, on la **soustrait**.

Bougie maison : cube $6 \times 6 \times 6 = 216$ cm³ ; pyramide $6 \times 6 \times 4 \div 3 = 48$ cm³. Volume total : 264 cm³.

Bougeoir creusé : un cube de 8 cm dans lequel on creuse un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 5 cm. Volume : $512 - \pi \times 9 \times 5 \approx 370{,}63$ cm³.

👀 JE VOIS



Étape 1 : le cube. Étape 2 : la pyramide posée dessus, de même base. Étape 3 : on additionne.

📌 JE RETIENS

Solide assemblé : $V = V_1 + V_2$ · Solide creusé : $V = V_1 - V_2$

On nomme chaque solide usuel avant de calculer.

EXEMPLE

Maison : 216 + 48 = **264 cm³**.

Bougeoir : 512 − 141,37 ≈ **370,63 cm³**.

⚠️ **Attention** · La face commune entre deux solides n'ajoute pas de volume : ne la compte pas deux fois.

🎯 **Estimer** · Contrôle : le volume d'un solide creusé est toujours plus petit que celui du bloc de départ.

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
solide	objet de l'espace qui a un volume	*« Le cône est un solide. »*
perspective cavalière	façon de dessiner un solide sur une feuille	*« Le carton est dessiné en perspective cavalière. »*
fuyante	arête dessinée vers l'arrière, inclinée et réduite	*« Les fuyantes sont parallèles. »*
arête cachée	arête qu'on ne voit pas, dessinée en pointillés	*« Le pavé a trois arêtes cachées. »*
cylindre	solide à deux bases en disques identiques	*« La bougie A est un cylindre. »*
cône	solide à base en disque qui se termine en pointe	*« Le volume du cône est le tiers de celui du cylindre. »*
pyramide	solide à base polygonale qui se termine en pointe	*« La pyramide a une base carrée. »*
boule	solide plein entouré par une sphère	*« La bougie boule a un rayon de 3 cm. »*
section plane	face obtenue en coupant un solide par un plan	*« La section du cylindre est un disque. »*

📝 Mes notes

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Le volume d'une bougie conique

🧮 calculatrice

Une bougie conique a un rayon de **4 cm** et une hauteur de **9 cm**. Calcule son volume, convertis-le en litres, puis calcule la masse de cire (la cire pèse environ **0,9 g par cm³**).

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $B = \pi \times 4^2 \approx$ **50,27 cm²**	Aire du disque de base.
2 $V = 50{,}27 \times 9 \div 3 \approx$ **150,80 cm³**	Cône : aire de base × hauteur ÷ 3.
3 $150{,}80\ cm^3 \approx$ **0,15 L**	1 L = 1 000 cm³ : je divise par 1 000.
4 $m \approx 150{,}80 \times 0{,}9 \approx$ **135,7 g**	Masse = volume × masse d'un cm³.

🔁 **Je vérifie** · Avec $\pi \approx 3$: $3 \times 16 \times 9 \div 3 = 144\ cm^3$, proche de 150,80 ✓.

✅ **La bougie a un volume d'environ 150,80 cm³ (0,15 L) et contient environ 136 g de cire.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

✍️ À toi — À toi : la boule dans sa boîte

🧮 calculatrice

Une bougie boule de **rayon 3 cm** est vendue dans une boîte cubique de **6 cm** de côté. Quelle part de la boîte occupe-t-elle ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $V = 4/3 \times \pi \times 3^3 =$ ⬚ π	Formule du volume de la boule.
2 $V \approx$ ⬚ cm^3	Arrondi au centième.
3 Boîte : $6 \times 6 \times 6 =$ ⬚ cm^3	Volume du cube.
4 $113{,}10 \div 216 \approx$ ⬚, soit 52 %	Part de la boîte occupée.

🔁 **Je vérifie** · La boule est plus petite que la boîte : 113,10 < 216 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

📝 Mes notes

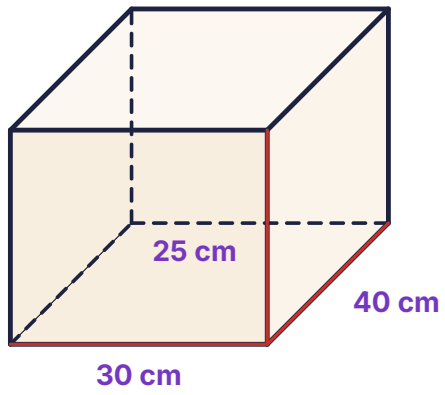
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 146 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Un carton en perspective

notion 1

Ce carton d'expédition (un pavé droit) est dessiné en perspective cavalière. Calcule son volume, convertis-le en litres, puis observe le dessin.



a. Volume : [a] cm^3 b. Volume : [b] L

c. Nombre d'arêtes dessinées en pointillés : [c]

d. Les arêtes en pointillés sont :

d. ☐ visibles ☐ cachées

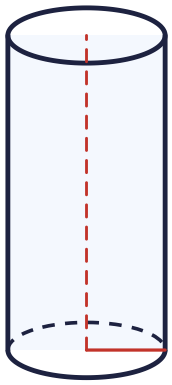
📝 Mes notes

2 Cylindre et cône

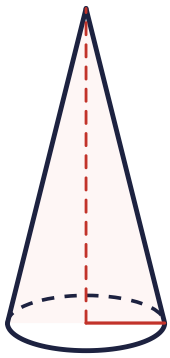
notion 2

Les deux solides ont la même base et la même hauteur. Calcule au centième, puis compare.

cylindre



cône



a. Aire de la base : $\pi \times 3^2 \approx$ [a] cm^2

b. Volume du cylindre $\approx$ [b] cm^3 c. Volume du cône $\approx$ [c] cm^3

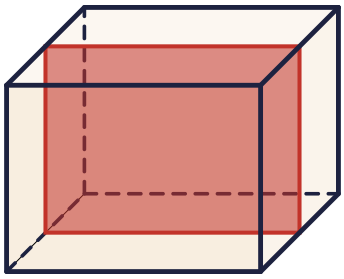
d. Le volume du cylindre est [d] fois celui du cône.

📝 Mes notes

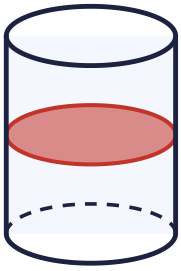
3 Des sections planes

notion 4

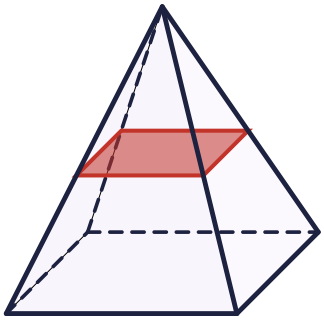
Chaque solide est coupé par un plan ; la section est en rouge. Donne sa forme (a, b, c). Puis calcule un rayon de section (d).



a.



b.



c.

a., b., c. : rectangle, disque, triangle ou carré ?

d. Un cône a un rayon de base de 10 cm et une hauteur de 15 cm. On le coupe parallèlement à la base, à mi-hauteur. Rayon de la section : d cm

a. ☐ rectangle ☐ disque ☐ triangle ☐ carré

b. ☐ rectangle ☐ disque ☐ triangle ☐ carré

c. ☐ rectangle ☐ disque ☐ triangle ☐ carré

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème Le carton d'expédition

notion 2 S'approprier Réaliser

Un carton d'expédition est un pavé droit de **40 cm × 30 cm × 20 cm**. On y range des boîtes cubiques de **10 cm** de côté.

a. Calcule le volume du carton en cm^3.

_____

b. Convertis ce volume en litres.

_____

c. Combien de boîtes cubiques peut-on ranger dans le carton ?

_____

d. Quel est le volume d'une boîte, en litres ?

_____

Coup de pouce · exercice 4 : Pour le nombre de boîtes, raisonne direction par direction : 4 × 3 × 2.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Les deux bougies se terminent en pointe : n'oublie pas de diviser par 3.

5 🏔️ Défi · 4 étapes Pyramide ou cône ?

notion 2 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Mia hésite entre deux bougies de **10 cm** de haut : une pyramide à base carrée de **6 cm** de côté et un cône de **6 cm** de diamètre. La cire coûte **0,02 € par cm³**.

a. Calcule le volume de la pyramide (cm^3).

b. Calcule le volume du cône, au centième (cm^3).

c. Quelle est la différence de volume (cm^3) ?

d. Calcule le coût de la cire de la pyramide.

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** comparer la quantité de matière de deux produits pour fixer un prix.

📝 Mes notes

🏅 Coup de pouce · exercice 5 : Le diamètre du cône est 6 cm : son rayon est 3 cm.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Compare les volumes vides des deux boîtes avant de conclure.

6 Défi · 5 étapes Quelle boîte pour la bougie boule ?

notion 3 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une bougie boule a un rayon de **4 cm**. Deux boîtes sont possibles : un **cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 8 cm** ou un **cube de 8 cm de côté**.

1 **Calculer le volume de la bougie, au centième.** — Réaliser

2 **Calculer le volume de la boîte cylindrique, au centième.** — Réaliser

3 **Calculer le volume vide dans la boîte cylindrique.** — Réaliser

4 **Calculer le volume vide dans la boîte cubique.** — Analyser-raisonner

5 **Justifier le choix de la boîte.** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** choisir un emballage qui protège le produit et limite le carton et le calage.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire et compléter un solide en perspective cavalière.	1, 4	☐	☐	☐
calculer le volume d'un prisme, d'un cylindre, d'une pyramide et d'un cône.	2, 5	☐	☐	☐
calculer le volume d'une boule.	6	☐	☐	☐
reconnaître la section d'un solide par un plan.	3	☐	☐	☐
calculer le volume d'un solide composé.	6	☐	☐	☐

Coup de pouce · exercice 6 : Calcule les deux volumes vides : le plus petit indique la boîte la plus ajustée.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Géométrie dans l'espace

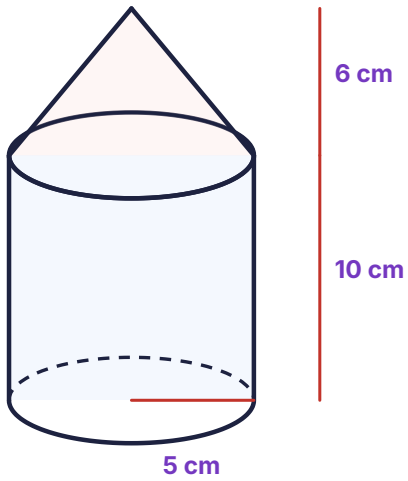
Atelier de bougies · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève des dimensions sur un dessin et une fiche technique.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis la bonne formule et je décris une section.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule des volumes et je convertis.	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je convertis et je contrôle un ordre de grandeur.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie le choix d'un emballage.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire le dessin

4 pts



Bougie « tour » : cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 10 cm, surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 6 cm. Produit fictif.

Mia prépare la fiche technique de la bougie « tour ».

1 Relever le rayon de la bougie. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Relever la hauteur totale de la bougie. — S'approprier — 1 pt

_____

3 On coupe la partie cylindrique parallèlement à la base. Décrire la section. — Analyser-raisonner — 2 pts

Exercice 2 Les volumes — 10 pts

Donner les résultats au centième.

4 Calculer le volume du cylindre. — Réaliser — 3 pts

5 Calculer le volume du cône. — Réaliser — 3 pts

6 Calculer le volume total de la bougie. — Réaliser — 2 pts

7 Convertir ce volume en litres, au centième. — Valider — 2 pts

Exercice 3 L'emballage — 6 pts

La bougie est vendue dans une boîte en pavé droit de **10 cm × 10 cm × 16 cm**.

8 Calculer le volume de la boîte. — Réaliser — 2 pts

9 Calculer le volume vide dans la boîte. — Analyser-raisonner — 2 pts

10 Faut-il prévoir du calage ? Justifier par une phrase. — Communiquer — 2 pts

📝 Mes notes